Note d'intention consolidée

MÉMOIRE MASTER 1

Note complémentaire - parallèle de la correction du précédent rendu

Dans la correction du précédent rendu, vous avez fait un lien potentiel avec une *Environmental Kuznets Curve* (relation en U inversé) a été évoqué. À ce stade, cette piste n'est pas privilégiée : les résultats de Esen et al., 2020 suggèrent l'absence de relation systématique entre stress hydrique et croissance économique, même si ce n'est qu'à l'échelle européenne.

Concernant *The Limits to Growth* (Meadows et al., 1974) (l'ouvrage n'est pas encore intégré à la bibliographie, je ne l'ai pas encore traité donc il n'apparaît pas sur Zotero). Une demande est en cours auprès de la bibliothèque universitaire, l'ouvrage est soumis à une procédure spécifique vue comme il se trouve à vos étages. Je le lirai dès que j'y aurai accès. (Normalement, il ne devrait pas y avoir de problème).

JANVIER 2026

Antoine Jean

1. Introduction

Ces dernières années, la multiplication des sécheresses et des tensions sur l'accès à l'eau montre que cette ressource devient un facteur clé de stabilité économique et sociale. Selon Dasgupta, 2021, la croissance économique dépend non seulement du capital physique et humain, mais aussi du capital naturel, dont la dégradation compromet la soutenabilité du développement à long terme.

Historiquement, la croissance économique s'est appuyée sur une exploitation intensive des ressources naturelles. Or, plusieurs indicateurs environnementaux suggèrent que cette exploitation dépasse aujourd'hui la capacité de renouvellement des écosystèmes. Le cadre conceptuel des frontières planétaires (Rockström et al., 2009 ; Steffen et al., 2015) formalise ces seuils critiques au-delà desquels les activités humaines menacent la stabilité du système Terre.

Parmi ces limites, l'usage de l'eau douce (*Freshwater use*) occupe une place centrale. Ressource indispensable à la production agricole, industrielle, énergétique et autre comme la vie. Elle subit aujourd'hui une pression croissante liée à la hausse démographique, au changement climatique et aux évolutions des modes de consommation. Cette pression accrue se traduit par une vulnérabilité croissante aux épisodes de pénurie hydrique, susceptibles d'affecter l'efficacité du système productif et la dynamique de croissance.

Cette hétérogénéité du stress hydrique apparaît clairement à l'échelle mondiale Schlosser et al., 2014, comme l'illustre la Figure 1.

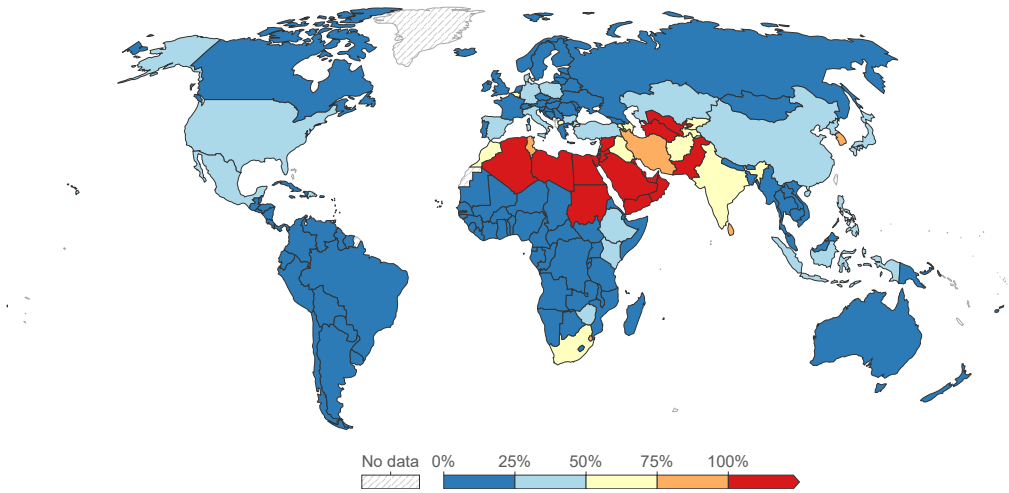

Figure 1 – *Freshwater withdrawals as a share of internal resources, 2022.* Source : Our World in Data (based on FAO AQUASTAT).

Cette problématique fait écho aux cadres internationaux de référence en matière de développement durable. L'Objectif de Développement Durable n°6 met en avant la nécessité d'un accès durable et sécurisé à l'eau douce comme condition essentielle du développement économique et social. Par ailleurs, l'ODD n°13 souligne le rôle du changement climatique dans l'intensification des stress hydriques, tandis que l'ODD n°9 insiste sur l'enjeu de maintenir une trajectoire de croissance et d'industrialisation compatible avec la résilience des infrastructures et des systèmes productifs. Dans cette perspective, analyser les effets macroéconomiques des contraintes hydriques

permet d'éclairer les arbitrages entre soutenabilité environnementale et croissance à long terme.

Mon mémoire s'inscrira dans cette problématique en cherchant à modéliser l'effet de chocs hydriques extrêmes sur la croissance économique mondiale, dans une perspective de soutenabilité des trajectoires de développement. L'objectif est d'intégrer cette contrainte environnementale dans une fonction de production agrégée de type Cobb–Douglas, afin d'évaluer quantitativement dans quelle mesure un choc hydrique peut réduire la productivité globale des facteurs et compromettre la soutenabilité de la croissance. L'analyse sera conduite à partir de données internationales et calibrée via des approches de *stress-testing* historique, paramétrique et extrême (EVT).

Toutefois, la relation entre contraintes hydriques et activité économique pourrait présenter des effets non linéaires, dans lesquels les pertes de productivité s'accélèrent au-delà de certains seuils critiques. Cette hypothèse de non-linéarité, en cohérence avec la théorie des frontières planétaires, sera explorée empiriquement afin d'identifier d'éventuels points de rupture dans la relation entre chocs hydriques et croissance.

> **Question de recherche :**
> Comment des chocs hydriques extrêmes affectent-ils la croissance économique mondiale, via la productivité globale des facteurs ?
> *Une modélisation macroéconomique de la contrainte hydrique à travers une fonction de production agrégée (Cobb-Douglas, CES ou autre), calibrée par stress-testing.*

2. Type de mémoire envisagé

Ce mémoire adoptera une approche empirique et quantitative, fondée sur une base théorique en économie de l'environnement et de la soutenabilité. Il s'inscrira dans le champ de la modélisation de la croissance économique sous contrainte environnementale, en intégrant les contraintes hydriques sous forme de chocs susceptibles d'affecter la dynamique de production.

L'analyse reposera sur une fonction de production agrégée étendue intégrant un facteur de capital naturel lié à l'eau. Cette fonction pourra prendre la forme d'une Cobb–Douglas, d'une CES ou d'une autre spécification flexible adaptée à la question étudiée. Les contraintes hydriques seront modélisées comme un choc sur la productivité totale des facteurs, calibré à partir de scénarios de *stress-testing* historique, paramétrique et extrême (EVT). Cette approche permettra d'évaluer la vulnérabilité de la croissance mondiale face aux épisodes de stress hydrique et d'identifier les différences régionales selon les structures productives.

Cette approche s'appuiera également sur les cadres d'analyse proposés par les institutions internationales, comme l'OCDE, 2022, qui soulignent la nécessité d'intégrer la sécurité hydrique dans les stratégies économiques nationales. Ces travaux fourniront un cadre interprétatif pour relier les résultats empiriques aux politiques publiques de soutenabilité.

Démarche

1. **Revue théorique et conceptuelle :** identifier les principaux modèles reliant capital naturel, croissance et soutenabilité et situer la place des contraintes hydriques dans ce cadre.
2. **Construction du modèle :** spécifier une fonction de production étendue incluant un facteur de capital naturel hydrique et introduire un terme de choc potentiellement non linéaire pour représenter l'impact d'épisodes hydriques extrêmes sur la productivité.
3. **Préparation et structuration des données :** mobiliser et harmoniser une base internationale combinant indicateurs macroéconomiques et mesures de sécheresse, afin de construire des variables de chocs hydriques comparables entre pays.
4. **Estimation et stress-testing :** estimer le modèle à l'aide de techniques économétriques adaptées (OLS, spécifications dynamiques, effets fixes, etc.) dans une logique de calibration et de stress-testing, et analyser les effets non linéaires des chocs hydriques (seuils, asymétries).

Sources de données

Les données macroéconomiques et climato-hydriques nécessaires à ce mémoire sont identifiées et disponibles à l'échelle internationale. Elles reposent principalement sur les sources suivantes :

- **Données climato-hydriques** : l'indice SPEI-12 (1901-2024), issu du CSIC, permettant de caractériser les épisodes de sécheresse et les chocs hydriques extrêmes (voir Méthodologie).
- **Données macroéconomiques** issues de la Banque mondiale :
  - *Wealth Accounts* : capital humain et capital produit (1995-2020, selon disponibilité des pays).
  - *World Development Indicators* : PIB réel (1960-2024, selon disponibilité des pays).

3. Intérêt et contribution du mémoire

Ce mémoire vise à analyser pourquoi et comment la contrainte hydrique peut devenir un facteur macroéconomique déterminant. Il repose sur l'idée que la croissance économique ne dépend pas uniquement de l'accumulation de capital et de travail, mais aussi de la disponibilité, de la variabilité et de la résilience des ressources naturelles mobilisées dans le processus productif, en particulier l'eau douce.

Intérêt scientifique : Sur le plan scientifique, ce travail contribue à la littérature sur la croissance sous contrainte environnementale en intégrant explicitement le capital naturel hydrique dans un cadre macroéconomique agrégé. Alors que de nombreuses études se concentrent sur les effets du changement climatique ou des émissions de carbone, la contrainte hydrique reste relativement peu modélisée dans les modèles de croissance, en particulier sous l'angle des chocs extrêmes.

Le mémoire proposera une approche quantitative fondée sur une fonction de production agrégée étendue, dans laquelle les épisodes de stress hydrique sont interprétés comme des chocs affectant la productivité globale des facteurs. Cette spécification permet de relier directement les événements hydriques extrêmes à la dynamique de croissance, sans supposer une destruction immédiate des facteurs de production. L'introduction d'effets potentiellement non linéaires permettra en outre de tester l'hypothèse selon laquelle le dépassement de certains seuils critiques de contrainte hydrique entraîne des pertes économiques disproportionnées, en cohérence avec la théorie des frontières planétaires.

Intérêt sociétal : L'eau constitue une ressource essentielle à la fois pour la vie humaine et pour les activités économiques, notamment agricoles, industrielles et énergétiques. Au-delà des enjeux écologiques, la gestion durable de l'eau recouvre des dimensions économiques, sociales et culturelles majeures (Santos et al., 2023). Dans de nombreux pays, la raréfaction ou la variabilité accrue de la ressource hydrique devient une source de vulnérabilité économique, de tensions sociales et de risques géopolitiques.

En identifiant les économies et les structures productives les plus sensibles aux chocs hydriques, ce mémoire vise à fournir des éléments d'analyse utiles à la conception de politiques publiques de résilience, d'investissement et d'adaptation face aux risques liés à l'eau.

Contribution attendue : La contribution principale de ce mémoire est de proposer une modélisation empirique du stress hydrique dans la croissance économique mondiale fondée sur une approche de chocs et de stress-testing. En combinant données macroéconomiques et indicateurs climato-hydriques, il cherchera à évaluer l'impact des épisodes hydriques extrêmes sur la productivité et la croissance, tout en mettant en évidence d'éventuels effets de seuil et des hétérogénéités régionales.

Ce travail s'inscrit dans la continuité des recherches reliant soutenabilité environnementale et trajectoires économiques (Dasgupta, 2021 ; Edward B Barbier, 2019), tout en apportant une dimension méthodologique originale inspirée des outils de stress-testing et d'analyse du risque macroéconomique (Roncalli, 2020 ; Jean et al., 2025).

4. Méthodologie

Limites des indicateurs classiques de stress hydrique

Les indicateurs de stress hydrique utilisés par les institutions internationales (FAO, World Bank, OCDE) reposent généralement sur des ratios structurels mesurant la pression exercée par les usages humains sur la ressource hydrique disponible :

$$WS_{it} = \frac{\text{Prélèvements en eau douce}_{it}}{\text{Ressources en eau renouvelables}_{it}},$$

où WS_{it} représente le niveau de stress hydrique du pays i à la date t.

Cet indicateur décrit une condition moyenne de rareté relative de l'eau, mais il présente plusieurs limites pour une analyse économétrique de la croissance.

Premièrement, sa variabilité temporelle est faible, ce qui limite l'identification de chocs hydriques intra-pays. Deuxièmement, la qualité et la comparabilité des données sont hétérogènes entre pays et reposent souvent sur des interpolations. Enfin, cet indicateur capture une pression structurelle plutôt que des ruptures soudaines, alors que l'activité économique réagit principalement à des chocs.

Dans un cadre économétrique standard, l'effet du stress hydrique serait estimé à partir du modèle de croissance suivant :

$$g_{it} = \alpha + \beta WS_{it} + \gamma X_{it} + \mu_i + \lambda_t + \varepsilon_{it},$$

où g_{it} désigne le taux de croissance du PIB réel, X_{it} un vecteur de variables de contrôle macroéconomiques, μ_i des effets fixes pays et λ_t des effets fixes temporels. Ce modèle est présenté à titre illustratif afin de mettre en évidence les limites des indicateurs structurels de stress hydrique dans l'identification d'effets causaux, et ne constitue pas la spécification retenue dans mon mémoire.

Dans ce cadre, le coefficient β mesure l'association entre stress hydrique moyen et croissance. Toutefois, en raison de la faible variabilité temporelle de WS_{it} et de sa nature structurelle, ce coefficient est difficilement interprétable comme l'effet causal d'un choc hydrique sur la croissance. Pour cette raison, les indicateurs classiques de stress hydrique ne sont pas retenus comme variable principale pour mon mémoire.

Changement de méthode : utilisation de l'indice SPEI

Afin de mieux capturer les chocs hydriques économiquement pertinents, ce mémoire utilise le *Standardized Precipitation–Evapotranspiration Index* (SPEI), développé par le *Consejo Superior de Investigaciones Científicas* (CSIC). Le SPEI mesure les déficits hydriques liés aux épisodes de sécheresse en comparant les précipitations à l'évapotranspiration potentielle. Il présente une forte variabilité temporelle et spatiale et peut être considéré comme exogène à l'activité économique à court terme, dans la mesure où les décisions de production et d'investissement ne peuvent pas influencer les conditions climatiques contemporaines.

À partir des données SPEI, une variable de choc hydrique D_{it} est construite, par exemple à partir du minimum annuel du SPEI ou d'un indicateur de sécheresse sévère. Le modèle économétrique devient alors :

$$g_{it} = \alpha + \beta D_{it} + \gamma X_{it} + \mu_i + \lambda_t + \varepsilon_{it},$$

où le coefficient β mesure l'impact moyen d'un choc hydrique sur la croissance économique. Contrairement au cas précédent, D_{it} capture des événements exceptionnels et permet une interprétation en termes de chocs. Dans un cadre de croissance standard, un tel effet sur le taux de croissance peut être interprété comme la manifestation d'un choc affectant la productivité globale des facteurs.

Dans une interprétation structurelle, cette relation peut être reliée à une fonction de production agrégée de type Cobb–Douglas :

$$Y_{it} = A_{it} K_{it}^{\alpha} L_{it}^{1-\alpha},$$

où Y_{it} désigne la production agrégée, K_{it} le capital, L_{it} le travail et A_{it} la productivité totale des facteurs. Le choc hydrique est introduit en faisant dépendre la productivité de l'indice SPEI :

$$\ln A_{it} = \delta D_{it}.$$

La relation $\ln A_{it} = \delta D_{it}$ constitue une approximation de premier ordre permettant de traduire l'impact d'un choc hydrique sur l'efficacité globale du système productif, sans supposer de destruction directe des facteurs. Cette spécification revient à supposer que les chocs hydriques affectent l'efficacité globale du processus productif plutôt que l'accumulation instantanée des facteurs, ce qui est cohérent avec une approche macroéconomique agrégée.

Cette spécification implique qu'un épisode de sécheresse affecte la productivité globale de l'économie, et donc la croissance, sans modifier directement les quantités de capital ou de travail. Cette approche est cohérente avec une lecture macroéconomique des chocs hydriques et avec une logique de stress-testing.

5. Références bibliographiques (préliminaires)

Cette bibliographie est provisoire. Certains ouvrages sont susceptibles d'être retirés (par exemple Yoo, 2007 ; Santos et al., 2023 ; Edward B. Barbier, 2017) et d'autres pourraient être ajoutés en fonction des besoins de cadrage et du changement de direction méthodologique (Sècheresse plutôt que le stress hydrique) ou encore certaines omissions lors de mes précédentes recherches. Par exemple, je pense à certaines que je n'ai pas encore étudiées telle que Kahn et al. (2019), *Long-Term Macroeconomic Effects of Climate Change : A Cross-Country Analysis* ; Ponce et al. (2016), *Climate Change, Water Scarcity in Agriculture and the Economy-Wide Impacts in a CGE Framework* ; Roson et al. (2017), *Beyond Water Stress : Structural Adjustment and Macroeconomic Consequences of the Emerging Water Scarcity.*

La bibliographie complète (sans les nouveaux ajouts pas encore traité) est mise à disposition en fin de document. Voir l'excel pour plus d'informations.

Classement thématique provisoire :

(Certains articles peuvent appartenir à plusieurs catégories, souvent en double dans croissance)

1. **Fondements théoriques** : Daly, 1974 ; Dasgupta, 2021 ; Hartwick, 2017 ; Hotelling, 1931 ; Malthus, 2024 ; Pearce, 1988 ; Solow, 2017 ; Stiglitz, 2017.
2. **Capital naturel** : Edward B. Barbier, 2017 ; Edward B Barbier, 2019 ; Costanza et al., 1997 ; Jean et al., 2025 ; Markandya et al., 2007.
3. **Frontières planétaires** : Rockström et al., 2009 ; Steffen et al., 2015.
4. **Stress hydrique** : Brown et al., 2006 ; Cazcarro et al., 2013 ; Duarte et al., 2014 ; Esen et al., 2020 ; Hao et al., 2019 ; Hosseinzadeh et al., 2022 ;

Katz, 2015 ; OCDE, 2022 ; Santos et al., 2023 ; Schlosser et al., 2014 ; Yoo, 2007.

5. **Méthodologie économique** :
   Général :Edward B Barbier, 2019 ; Brandt et al., 2013 ; Cárdenas Rodríguez et al., 2018.
   Cobb-Douglas :Arrow et al., 1961 ; Brandt et al., 2017 ; Hassler et al., 2021 ; Markandya et al., 2007.
   Stress testing :Roncalli, 2020.
6. **Croissance** : Brown et al., 2006 ; Dasgupta, 2021 ; Duarte et al., 2014 ; Esen et al., 2020 ; Hosseinzadeh et al., 2022 ; Jean et al., 2025 ; Katz, 2015 ; Pearce, 1988 ; Schlosser et al., 2014 ; Yoo, 2007.

6. Tuteur

L'encadrement repose sur une répartition thématique cohérente avec les enjeux du mémoire :

— **Monsieur Patrice Cassagnard** pour le cadrage théorique et conceptuel ;
— **Madame Camille Massié** pour la partie économétrique et méthodologique.

BIBLIOGRAPHIE

Arrow, Kenneth J. et al. (1961). « Capital-Labor Substitution and Economic Efficiency ». In : *The review of Economics and Statistics*, p. 225-250. JSTOR : 1927286. URL : https://www.jstor.org/stable/1927286.

Barbier, Edward B (7 jan. 2019). « The Concept of Natural Capital ». In : *Oxford Review of Economic Policy* 35.1, p. 14-36. ISSN : 0266-903X. DOI : 10.1093/oxrep/gry028. URL : https://doi.org/10.1093/oxrep/gry028.

Barbier, Edward B. (juin 2017). « Natural Capital and Wealth in the 21st Century ». In : *Eastern Economic Journal* 43.3, p. 391-405. ISSN : 0094-5056, 1939-4632. DOI : 10.1057/s41302-016-0013-x. URL : http://link.springer.com/10.1057/s41302-016-0013-x.

Brandt, Nicola, Paul Schreyer et Vera Zipperer (2013). « Productivity Measurement with Natural Capital ». In : URL : https://www.oecd-ilibrary.org/productivity-measurement-with-natural-capital_5k3xnhsz0vtg.pdf.

Brandt, Nicola, Paul Schreyer et Vera Zipperer (fév. 2017). « Productivity Measurement with Natural Capital ». In : *Review of Income and Wealth* 63.s1. ISSN : 0034-6586, 1475-4991. DOI : 10.1111/roiw.12247. URL : https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/roiw.12247.

Brown, Casey et Upmanu Lall (nov. 2006). « Water and Economic Development : The Role of Variability and a Framework for Resilience ». In : *Natural Resources Forum* 30.4, p. 306-317. ISSN : 0165-0203, 1477-8947. DOI : 10.1111/j.1477-8947.2006.00118.x. URL : https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1477-8947.2006.00118.x.

Cárdenas Rodríguez, Miguel, Ivan Haščič et Martin Souchier (1er nov. 2018). « Environmentally Adjusted Multifactor Productivity : Methodology and Empirical Results for OECD and G20 Countries ». In : *Ecological Economics* 153, p. 147-160. ISSN : 0921-8009. DOI : 10.1016/j.ecolecon.2018.06.015. URL : https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921800917314167.

Cazcarro, Ignacio, Rosa Duarte et Julio Sánchez-Chóliz (2013). « Economic Growth and the Evolution of Water Consumption in Spain : A Structural Decomposition Analysis ». In : *Ecological Economics* 96, p. 51-61. URL : https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921800913002966.

Costanza, Robert et al. (mai 1997). « The Value of the World's Ecosystem Services and Natural Capital ». In : *Nature* 387.6630, p. 253-260. ISSN : 1476-4687. DOI : 10.1038/387253a0. URL : https://www.nature.com/articles/387253a0.

Daly, Herman E. (1974). « The Economics of the Steady State ». In : *The american economic review* 64.2, p. 15-21. JSTOR : 1816010. URL : https://www.jstor.org/stable/1816010.

Dasgupta, Partha (2021). *The Economics of Biodiversity : The Dasgupta Review.* Hm Treasury. URL : https://bibliotecadigital.ciren.cl/bitstream/20.500.13082/32687/1/The_Economics_of_Biodiversity_The_Dasgupta_Review_Full_Report.pdf.

Duarte, Rosa, Vicente Pinilla et Ana Serrano (12 jan. 2014). « Looking Backward to Look Forward : Water Use and Economic Growth from a Long-Term Perspective ». In : *Applied Economics* 46.2, p. 212-224. ISSN : 0003-6846, 1466-4283. DOI : 10.1080/00036846.2013.844329. URL : http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00036846.2013.844329.

Esen, Ömer, Durmuş Çağrı Yildirim et Seda Yildirim (sept. 2020). « Threshold Effects of Economic Growth on Water Stress in the Eurozone ». In : *Environmental Science and Pollution Research* 27.25, p. 31427-31438. ISSN : 0944-1344, 1614-7499. DOI : 10.1007/s11356-020-09383-y. URL : https://link.springer.com/10.1007/s11356-020-09383-y.

Hao, Yu, Xinlei Hu et Heyin Chen (2019). « On the Relationship between Water Use and Economic Growth in China : New Evidence from Simultaneous Equation Model Analysis ». In : *Journal of Cleaner Production* 235, p. 953-965. URL : https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652619323637.

Hartwick, John M. (2017). « Intergenerational Equity and the Investing of Rents from Exhaustible Resources ». In : *The Economics of Sustainability.* Routledge, p. 63-65. URL : https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781315240084-4/intergenerational-equity-investing-rents-exhaustible-resources-john-hartwick.

Hassler, John, Per Krusell et Conny Olovsson (1er nov. 2021). « Directed Technical Change as a Response to Natural Resource Scarcity ». In : *Journal of Political Economy* 129.11, p. 3039-3072. ISSN : 0022-3808, 1537-534X. DOI : 10.1086/715849. URL : https://www.journals.uchicago.edu/doi/10.1086/715849.

Hosseinzadeh, Masoud et al. (17 nov. 2022). « Water Consumption and Economic Growth : Evidence for the Environmental Kuznets Curve ». In : *Water International* 47.8, p. 1333-1348. ISSN : 0250-8060, 1941-1707. DOI : 10.1080/02508060.2022.2091398. URL : https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02508060.2022.2091398.

Hotelling, Harold (avr. 1931). « The Economics of Exhaustible Resources ». In : *Journal of Political Economy* 39.2, p. 137-175. ISSN : 0022-3808, 1537-534X. DOI :

10.1086/254195. URL : https://www.journals.uchicago.edu/doi/10.1086/254195.

JEAN, Antoine, Thierry RONCALLI et Annalisa USARDI (2025). « Natural Capital and Economic Growth ». In : *Available at SSRN 5405959*. URL : https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=5405959.

KATZ, David (2015). « Water Use and Economic Growth : Reconsidering the Environmental Kuznets Curve Relationship ». In : *Journal of Cleaner Production* 88, p. 205-213. URL : https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652614008397.

MALTHUS, Thomas Robert (2024). « An Essay on the Principle of Population ». In : *Evolution in Victorian Britain*. Routledge, p. 25-40. URL : https://api.taylorfrancis.com/content/chapters/edit/download?identifierName=doi&identifierValue=10.4324/9781003490548-6&type=chapterpdf.

MARKANDYA, Anil et Suzette PEDROSO-GALINATO (16 mai 2007). « How Substitutable Is Natural Capital ? » In : *Environmental and Resource Economics* 37.1, p. 297-312. ISSN : 0924-6460, 1573-1502. DOI : 10.1007/s10640-007-9117-4. URL : http://link.springer.com/10.1007/s10640-007-9117-4.

OCDE (3 mars 2022). *Financing a Water Secure Future*. OECD. URL : https://www.oecd.org/en/publications/financing-a-water-secure-future_a2ecb261-en.html.

PEARCE, David (1er déc. 1988). « Economics, Equity and Sustainable Development ». In : *Futures*. Special Issue Sustainable Development 20.6, p. 598-605. ISSN : 0016-3287. DOI : 10.1016/0016-3287(88)90002-X. URL : https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/001632878890002X.

ROCKSTRÖM, Johan et al. (2009). « Planetary Boundaries : Exploring the Safe Operating Space for Humanity ». In : *Ecology and society* 14.2. JSTOR : 26268316. URL : https://www.jstor.org/stable/26268316.

RONCALLI, Thierry (2020). *Handbook of Financial Risk Management*. Chapman and Hall/CRC. URL : https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.1201/9781315144597/handbook-financial-risk-management-thierry-roncalli.

SANTOS, Eleonora, Milena CARVALHO et Susana MARTINS (2023). « Sustainable Water Management : Understanding the Socioeconomic and Cultural Dimensions ». In : *Sustainability* 15.17, p. 13074. URL : https://www.mdpi.com/2071-1050/15/17/13074.

SCHLOSSER, C. Adam et al. (août 2014). « The Future of Global Water Stress : An Integrated Assessment ». In : *Earth's Future* 2.8, p. 341-361. ISSN : 2328-4277, 2328-4277. DOI : 10.1002/2014EF000238. URL : https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/2014EF000238.

SOLOW, Robert M. (2017). « Intergenerational Equity and Exhaustible Resources 1, 2 ». In : *The Economics of Sustainability*. Routledge, p. 45-61. URL : https:

//www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781315240084-3/intergenerational-equity-exhaustible-resources-1-2-solow.

STEFFEN, Will et al. (13 fév. 2015). « Planetary Boundaries : Guiding Human Development on a Changing Planet ». In : *Science* 347.6223, p. 1259855. ISSN : 0036-8075, 1095-9203. DOI : 10.1126/science.1259855. URL : https://www.science.org/doi/10.1126/science.1259855.

STIGLITZ, Joseph (2017). « Growth with Exhaustible Natural Resources : Efficient and Optimal Growth Paths 1, 2 ». In : *The Economics of Sustainability*. Routledge, p. 29-43. URL : https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781315240084-2/growth-exhaustible-natural-resources-efficient-optimal-growth-paths-1-2-joseph-stiglitz.

YOO, Seung-Hoon (16 juill. 2007). « Urban Water Consumption and Regional Economic Growth : The Case of Taejeon, Korea ». In : *Water Resources Management* 21.8, p. 1353-1361. ISSN : 0920-4741, 1573-1650. DOI : 10.1007/s11269-006-9087-2. URL : http://link.springer.com/10.1007/s11269-006-9087-2.